Chapitre 3 — Suites et modèles d'évolution

Croissance linéaire, croissance exponentielle, seuils et algorithmes

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

Première — Mathématiques (tronc commun)

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je sais calculer les termes d'une suite définie par récurrence.
- ☐ Je reconnais une suite arithmétique (croissance linéaire).
- ☐ Je reconnais une suite géométrique (croissance exponentielle).
- ☐ Je connais les formules du terme général.
- ☐ Je sais choisir le bon modèle face à une situation concrète.
- ☐ Je sais déterminer un seuil, à la calculatrice ou par algorithme.

AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Prérequis : chapitre 2 (coefficients multiplicateurs). Une suite géométrique n'est rien d'autre qu'une évolution en pourcentage répétée : si tu maîtrises le chapitre 2, la moitié de celui-ci est déjà acquise.

1. Le cours

COURS — Deux modèles, deux comportements

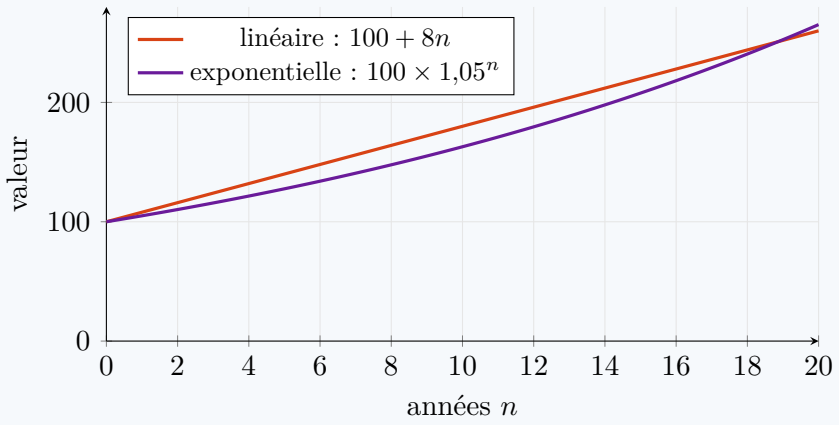
	Croissance linéaire	**Croissance exponentielle**
Situation	on ajoute toujours la **même quantité**	on multiplie toujours par le **même coefficient**
Suite	arithmétique	géométrique
Récurrence	$u_{n+1} = u_n + r$	$u_{n+1} = q\,u_n$
Terme général	$u_n = u_0 + nr$	$u_n = u_0\,q^n$
Exemple typique	« +300 abonnés par an »	« +4% par an »

Le réflexe de lecture d'énoncé.

Une **quantité fixe** (euros, habitants, unités) → arithmétique.

Un **pourcentage** → géométrique, de raison $1 + \dfrac{t}{100}$.

COURS — Comparer les deux croissances



Au début, la croissance linéaire semble plus rapide. Puis la croissance exponentielle la rattrape et la dépasse définitivement.

Pourquoi ? Une suite arithmétique ajoute toujours la même chose ; une suite géométrique ajoute un pourcentage d'une quantité qui grandit elle-même. L'augmentation devient donc de plus en plus grande.

COURS — Sens de variation

Arithmétique	**Géométrique (avec $u_0 > 0$)**
$r > 0$: croissante	$q > 1$: croissante
$r < 0$: décroissante	$0 < q < 1$: décroissante
$r = 0$: constante	$q = 1$: constante

Comportement à long terme d'une suite géométrique (avec $u_0 > 0$) :

— $q > 1$: les termes deviennent aussi grands que l'on veut ;

— $0 < q < 1$: les termes se rapprochent de 0 sans jamais l'atteindre.

COURS — Sommes de termes

Suite arithmétique

$$u_0 + u_1 + \cdots + u_n = (\text{nombre de termes}) \times \frac{\text{premier} + \text{dernier}}{2}$$

Suite géométrique (avec $q \neq 1$)

$$u_0 + u_1 + \cdots + u_n = (\text{premier terme}) \times \frac{1 - q^{\text{nombre de termes}}}{1 - q}$$

⚠ De u_p à u_n, il y a $n - p + 1$ termes, et non $n - p$.

★ À RETENIR PAR CŒUR

— Arithmétique : $u_{n+1} = u_n + r$, $u_n = u_0 + nr$.

— Géométrique : $u_{n+1} = qu_n$, $u_n = u_0 q^n$.

— $+t\%$ à chaque étape $\iff$ géométrique de raison $1 + \frac{t}{100}$.

— À long terme, l'exponentielle l'emporte toujours sur le linéaire.

— De u_p à u_n : $n - p + 1$ termes.

2. Les méthodes

MÉTHODE — Choisir le bon modèle

Étape 1 — Relire la phrase qui décrit l'évolution

Étape 2 — Repérer si la variation est une quantité ou un pourcentage
« 500 de plus chaque année » : quantité → arithmétique.
« 5% de plus chaque année » : pourcentage → géométrique.

Étape 3 — Écrire la relation de récurrence, puis le terme général

Attention aux formulations mixtes. « Elle perd 10% de ses clients mais en gagne 200 » donne $u_{n+1} = 0{,}9u_n + 200$: la suite n'est *ni* arithmétique *ni* géométrique.

MÉTHODE — Déterminer un seuil

Étape 1 — Écrire l'inéquation
Par exemple $u_0 q^n > S$.

Étape 2 — Tester des valeurs à la calculatrice
En mode « suite » ou avec un tableau de valeurs.

Étape 3 — Donner le premier rang qui convient, et l'interpréter
Attention à convertir le rang en année si nécessaire.

Exemple. $u_n = 3\,000 \times 1{,}06^n$; à partir de quand dépasse-t-on 5 000 ?
$u_8 \approx 4\,781$ et $u_9 \approx 5\,068$: le seuil est franchi au rang 9.

MÉTHODE — Écrire un algorithme de seuil

Étape 1 — Initialiser la valeur et le compteur

Étape 2 — Boucler tant que la condition n'est pas atteinte

Étape 3 — Afficher le compteur

```
n ← 0
u ← 3000
Tant que u ⩽ 5000 :
u ← u * 1.06
n ← n + 1
Afficher n
```

⚠ L'ordre des deux lignes dans la boucle n'a pas d'importance ici, mais l'*initialisation* de n à 0 (et non 1) est essentielle.

ERREURS À NE PAS FAIRE

- Une hausse de 5% par an sur 10 ans ne fait pas +50% mais +62,9%.
- $u_n = u_0 + nr$ suppose que la suite commence au rang 0. Si elle commence à u_1, la formule devient $u_1 + (n-1)r$.
- $u_{n+1} = 0{,}9u_n + 200$ n'est ni arithmétique ni géométrique.
- Ne confonds pas le *rang* n et l'*année* : si u_0 correspond à 2025, alors u_7 correspond à 2032.
- Une suite géométrique de raison 0,9 décroît mais reste toujours strictement positive.

3. Exercices

3.1. Niveau 1 — application directe

Exercice 1 — Calculer des termes

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

a) $u_0 = 12$ et $u_{n+1} = u_n + 7$: calcule u_1, u_2, u_3.

b) $v_0 = 200$ et $v_{n+1} = 1{,}1\,v_n$: calcule v_1, v_2, v_3.

c) $w_0 = 50$ et $w_{n+1} = 0{,}8\,w_n + 10$: calcule w_1 et w_2.

Exercice 2 — Nature d'une suite

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Précise la nature et donne la raison.

a) $u_n = 15 - 3n$

b) $v_n = 4 \times 1{,}5^n$

c) $w_n = 2n + 5$

d) $t_n = 100 \times 0{,}92^n$

Exercice 3 — Terme général

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

a) (u_n) arithmétique, $u_0 = 40$, $r = -3$. Exprime u_n et calcule u_{12}.

b) (v_n) géométrique, $v_0 = 250$, $q = 1{,}04$. Exprime v_n et calcule v_{10}, arrondi à l'unité.

Exercice 4 — Traduire une situation

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Pour chaque situation, écris la relation de récurrence et le terme général.

a) Un club compte 850 membres et en gagne 60 chaque année.

b) Une population de 15 000 habitants diminue de 2% par an.

c) Un capital de 4 000 € rapporte 3,2% d'intérêts par an.

3.2. Niveau 2 — entraînement

Exercice 5 — Deux modèles concurrents

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Une entreprise compte 2 000 clients. Deux prévisions sont proposées :

— **Modèle A** : +150 clients par an ;

— **Modèle B** : +6% par an.

1. Donne le terme général de chaque modèle.
2. Complète un tableau pour $n = 0$, 2, 5, 10, 15.
3. À partir de quelle année le modèle B dépasse-t-il le modèle A ?
4. Explique ce croisement.

Exercice 6 — Seuils

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

On donne $u_n = 5\,000 \times 0{,}88^n$.

1. Quelle est la nature de cette suite ? Est-elle croissante ?
2. Calcule u_5 et u_{10}, arrondis à l'unité.
3. À partir de quel rang a-t-on $u_n < 1\,000$?
4. Écris un algorithme donnant ce rang.

Exercice 7 — Sommes

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

1. (u_n) arithmétique avec $u_0 = 8$ et $r = 5$. Calcule $u_0 + u_1 + \cdots + u_{30}$.
2. (v_n) géométrique avec $v_0 = 3$ et $q = 2$. Calcule $v_0 + v_1 + \cdots + v_{12}$.
3. Une personne épargne 100 € le premier mois, puis 20 € de plus chaque mois. Combien aura-t-elle épargné au bout de 2 ans ?

Exercice 8 — Suite ni arithmétique ni géométrique

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Un bassin contient 800 L d'eau. Chaque jour, 15% de l'eau s'évapore et on ajoute 60 L. On note u_n le volume après n jours.

1. Justifie que $u_{n+1} = 0{,}85\,u_n + 60$.
2. Calcule u_1, u_2 et u_3.
3. Cette suite est-elle arithmétique ? géométrique ? Justifie.
4. Que semble devenir le volume à long terme ? (Utilise la calculatrice.)

3.3. Niveau 3 — approfondissement

Exercice 9 — Vérifier une conjecture

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Reprenons la suite de l'exercice 8 : $u_0 = 800$ et $u_{n+1} = 0{,}85u_n + 60$.

1. Calcule u_{10}, u_{20} et u_{30} à la calculatrice.
2. Vers quelle valeur L le volume semble-t-il se stabiliser ?

3. Vérifie que cette valeur satisfait $L = 0{,}85L + 60$.

4. Interprète : que représente concrètement cet équilibre ?

5. Que se passerait-il si le volume initial était de 200 L ? Calcule quelques termes.

Exercice 10 — Emprunt

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Une personne emprunte 12 000 € au taux mensuel de 0,4%. Elle rembourse 350 € par mois. On note C_n le capital restant dû après n mensualités.

1. Justifie que $C_{n+1} = 1{,}004\,C_n - 350$.

2. Calcule C_1, C_2 et C_3, arrondis au centime.

3. Quelle part de la première mensualité correspond aux intérêts ? au remboursement du capital ?

4. À l'aide de la calculatrice, détermine le nombre de mensualités nécessaires pour solder l'emprunt.

5. Calcule le coût total du crédit.

Exercice 11 — Vrai ou faux — justifie

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

a) Une suite géométrique de raison 0,5 finit par devenir négative.

b) Si $u_{n+1} - u_n$ est constant, la suite est arithmétique.

c) Une croissance de 1% par an est négligeable sur un siècle.

d) La somme $u_0 + u_1 + \cdots + u_{10}$ comporte 10 termes.

4. Exercice bilan

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Le parc de vélos en libre-service

Une ville met en service 600 vélos en 2025. Chaque année, 20% des vélos sont retirés (usure, vol) et la ville en achète 200 neufs.
On note v_n le nombre de vélos en $2025 + n$, avec $v_0 = 600$.

1. Justifie que $v_{n+1} = 0{,}8\,v_n + 200$. *(3 points)*

2. Calcule v_1, v_2 et v_3. *(3 points)*

3. La suite (v_n) est-elle arithmétique ? géométrique ? Justifie par un calcul. *(3 points)*

4. Calcule v_{10} et v_{20} à la calculatrice. *(3 points)*

5. Vers quelle valeur le parc semble-t-il se stabiliser ? *(2 points)*

6. Vérifie que cette valeur L satisfait $L = 0{,}8L + 200$. Interprète concrètement. *(4 points)*

7. Écris un algorithme donnant la première année où le parc dépasse 900 vélos. *(3 points)*

8. Détermine cette année. *(3 points)*

9. La ville envisage de n'acheter que 150 vélos par an. Quel serait alors le parc à l'équilibre ? *(3 points)*

10. Combien de vélos faudrait-il acheter chaque année pour stabiliser le parc à 1 200 vélos ? *(3 points)*

5. Corrections

Correction — Exercice 1

a) $u_1 = 19$, $u_2 = 26$, $u_3 = 33$.
b) $v_1 = 220$, $v_2 = 242$, $v_3 = 266{,}2$.
c) $w_1 = 40 + 10 = 50$, $w_2 = 40 + 10 = 50$.

Curieux : la suite est constante. C'est parce que 50 est exactement la valeur d'équilibre : $0{,}8 \times 50 + 10 = 50$.

Correction — Exercice 2

a) **Arithmétique**, $r = -3$. **b)** **Géométrique**, $q = 1{,}5$.
c) **Arithmétique**, $r = 2$. **d)** **Géométrique**, $q = 0{,}92$.

Correction — Exercice 3

a) $u_n = 40 - 3n$, donc $u_{12} = 40 - 36 = 4$.
b) $v_n = 250 \times 1{,}04^n$, donc $v_{10} = 250 \times 1{,}4802 \approx 370$.

Correction — Exercice 4

a) $u_{n+1} = u_n + 60$ et $u_n = 850 + 60n$.
b) $u_{n+1} = 0{,}98\,u_n$ et $u_n = 15\,000 \times 0{,}98^n$.
c) $u_{n+1} = 1{,}032\,u_n$ et $u_n = 4\,000 \times 1{,}032^n$.

Correction — Exercice 5

1. $A_n = 2\,000 + 150n$ et $B_n = 2\,000 \times 1{,}06^n$.
2.

n	0	2	5	10	15
A_n	2000	2300	2750	3500	4250
B_n	2000	2247	2676	3582	4793

3. $B_7 \approx 3\,007$ et $A_7 = 3\,050$; $B_8 \approx 3\,188$ et $A_8 = 3\,200$; $B_9 \approx 3\,379$ et $A_9 = 3\,350$.

Le modèle B dépasse le modèle A à partir de $n = 9$, soit la 9e année.
4. Au début, 150 clients par an, c'est plus que 6% de 2 000 (120 clients). Mais le gain du modèle B augmente chaque année, alors que celui de A reste fixe. Dès que 6% de l'effectif dépasse 150, c'est-à-dire au-delà de 2 500 clients, B prend l'avantage.

Correction — Exercice 6

1. **Géométrique de raison** 0,88. Comme $0 < 0{,}88 < 1$ et $u_0 > 0$, elle est **décroissante**.
2. $u_5 = 5000 \times 0{,}88^5 \approx 2\,639$; $u_{10} \approx 1\,393$.
3. $u_{12} \approx 1\,078$ et $u_{13} \approx 949$: le seuil est franchi à partir de $n = 13$.
4.

```
n ← 0
u ← 5000
Tant que u ⩾ 1000 :
u ← u * 0.88
n ← n + 1
Afficher n
```

Correction — Exercice 7

1. $u_{30} = 8 + 150 = 158$, et il y a 31 termes :

$$S = 31 \times \frac{8 + 158}{2} = 31 \times 83 = 2\,573.$$

2. 13 termes :

$$S = 3 \times \frac{1 - 2^{13}}{1 - 2} = 3 \times (8192 - 1) = 24\,573.$$

3. Suite arithmétique de premier terme 100, raison 20, sur 24 mois. Le dernier terme vaut $100 + 23 \times 20 = 560$.

$$S = 24 \times \frac{100 + 560}{2} = 24 \times 330 = 7\,920\,€.$$

Correction — Exercice 8

1. Après évaporation il reste 85% du volume, puis on ajoute 60 :

$$u_{n+1} = 0{,}85\,u_n + 60.\checkmark$$

2. $u_1 = 680 + 60 = 740$; $u_2 = 629 + 60 = 689$; $u_3 = 585{,}65 + 60 = 645{,}65$.
3. $u_1 - u_0 = -60$ mais $u_2 - u_1 = -51$: **pas arithmétique**.
$\frac{u_1}{u_0} \approx 0{,}925$ mais $\frac{u_2}{u_1} \approx 0{,}931$: **pas géométrique**.
4. À la calculatrice, les termes se rapprochent de **400 L**.

Correction — Exercice 9

1. $u_{10} \approx 478{,}6$; $u_{20} \approx 415{,}4$; $u_{30} \approx 403{,}0$.
2. La suite semble se stabiliser vers $L = 400$.
3. $0{,}85 \times 400 + 60 = 340 + 60 = 400$. ✓
4. À 400 L, l'évaporation quotidienne vaut 15% de 400, soit exactement 60 L — précisément ce qu'on rajoute. Les pertes compensent les apports : c'est un **équilibre**.
5. Avec $u_0 = 200$: $u_1 = 170 + 60 = 230$; $u_2 = 255{,}5$; $u_3 \approx 277{,}2\ldots$

La suite **croît** cette fois, et se rapproche également de 400. L'équilibre est atteint quel que soit le point de départ : il attire la suite par le dessus comme par le dessous.

Correction — Exercice 10

1. Chaque mois, la dette augmente de 0,4% (intérêts), puis diminue de 350 € (mensualité) :

$$C_{n+1} = 1{,}004\,C_n - 350.\checkmark$$

2. $C_1 = 12\,048 - 350 = 11\,698\,€$.
$C_2 = 11\,744{,}79 - 350 = 11\,394{,}79\,€$.
$C_3 = 11\,440{,}37 - 350 \approx 11\,090{,}37\,€$.
3. Intérêts du premier mois : $0{,}004 \times 12\,000 = 48\,€$.
Remboursement effectif du capital : $350 - 48 = 302\,€$.
Au début d'un crédit, une part importante de la mensualité sert à payer les intérêts, pas à rembourser.
4. À la calculatrice, $C_{37} \approx 116$ et $C_{38} < 0$: il faut 38 **mensualités** (la dernière étant réduite).
5. Coût total $\approx 37 \times 350 + 116 \approx 13\,066\,€$, donc un coût du crédit d'environ

$$13\,066 - 12\,000 = 1\,066\,€.$$

Correction — Exercice 11

a) **Faux.** Si $u_0 > 0$, tous les termes restent positifs : ils se rapprochent de 0 sans jamais l'atteindre ni le franchir.
b) **Vrai.** C'est exactement la définition.
c) **Faux.** $1{,}01^{100} \approx 2{,}70$: la quantité est multipliée par presque 3. C'est la force de l'exponentielle.
d) **Faux.** Il y en a 11 : les rangs vont de 0 à 10.

Correction — Exercice bilan — questions 1 à 6

1. Après retrait, il reste 80% des vélos, puis on en ajoute 200 :

$$v_{n+1} = 0{,}8\, v_n + 200. \checkmark$$

2. $v_1 = 480 + 200 = 680$; $v_2 = 544 + 200 = 744$; $v_3 = 595{,}2 + 200 = 795{,}2$, soit environ 795 vélos.

3. $v_1 - v_0 = 80$ mais $v_2 - v_1 = 64$: **pas arithmétique**.
$\dfrac{v_1}{v_0} \approx 1{,}133$ mais $\dfrac{v_2}{v_1} \approx 1{,}094$: **pas géométrique**.

4. $v_{10} \approx 957$ et $v_{20} \approx 995$.

5. Le parc semble se stabiliser vers 1 000 **vélos**.

6. $0{,}8 \times 1000 + 200 = 800 + 200 = 1000$. ✓
Interprétation : avec 1 000 vélos, les 20% retirés représentent exactement 200 vélos — soit le nombre d'achats annuels. Les pertes et les apports se compensent : le parc n'évolue plus.

Correction — Exercice bilan — questions 7 à 10

7.

```
n ← 0
v ← 600
Tant que v ⩽ 900 :
v ← 0.8 * v + 200
n ← n + 1
Afficher 2025 + n
```

8. $v_5 \approx 869$; $v_6 \approx 895$; $v_7 \approx 916$.
Le seuil de 900 vélos est dépassé pour $n = 7$, soit en 2032.

9. À l'équilibre, $L = 0{,}8L + 150$, donc

$$0{,}2L = 150 \implies L = 750 \text{ vélos.}$$

Réduire les achats de 200 à 150 ferait donc chuter le parc d'équilibre de 1 000 à 750 vélos, soit -25%.

10. On veut $1\,200 = 0{,}8 \times 1\,200 + a$, donc

$$a = 1\,200 - 960 = 240 \text{ vélos par an.}$$

On retrouve la règle générale : à l'équilibre, les achats doivent compenser exactement les 20% de pertes, soit $a = 0{,}2 \times L$.